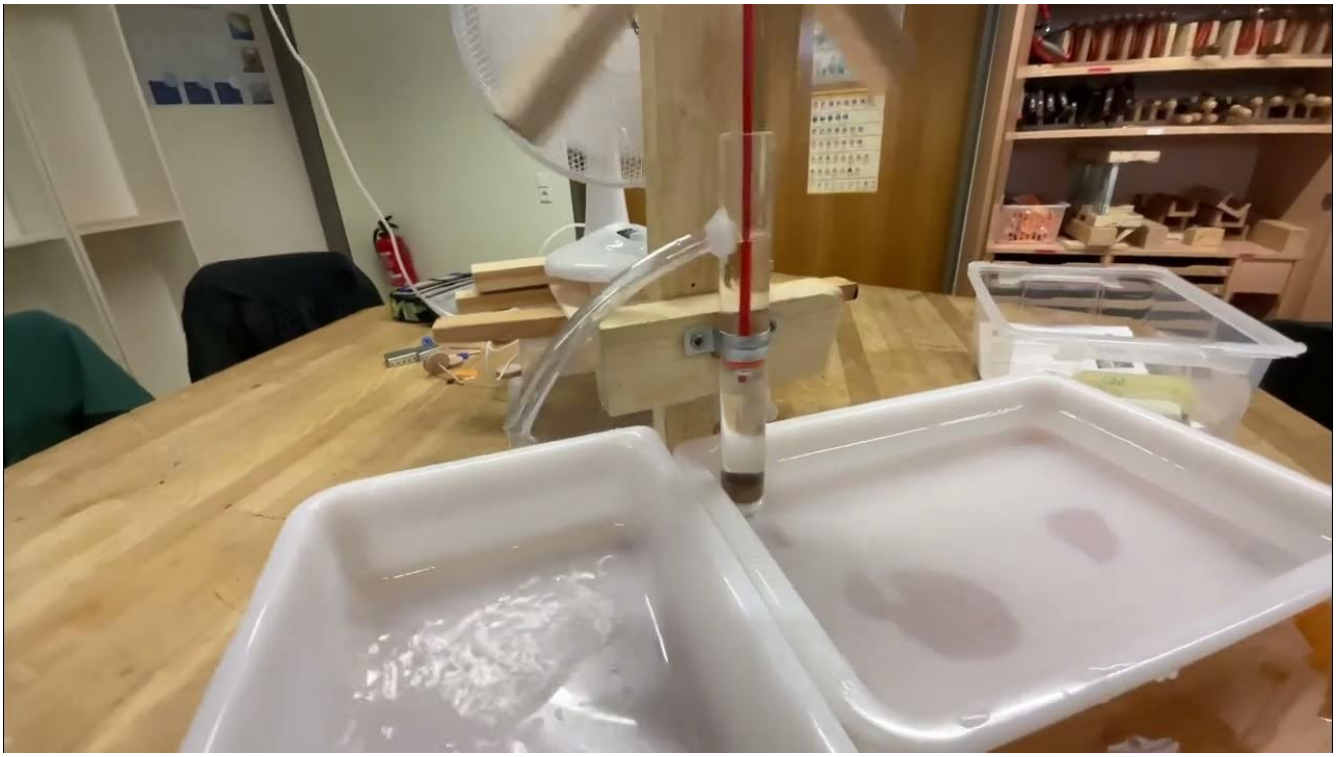
Protokoll: Erstellung einer Pumpenkennlinie



Protokoll von Gabriell Simic,

Projekt von Dominik Piry, Tim Braungardt, Lasse Deuschle, und Gabriell Simic

Robert-Bosch-Gymnasium Wendlingen

Klasse 10a/10b

15.02.2026

Inhaltsverzeichnis

Einleitung..... 1
Versuchsaufbau..... 2
Durchführung..... 4
Beobachtung..... 5
Auswertung..... 6
Fehlerdiskussion der Messwerte..... 9
Optimierung Durchführung..... 10
Bildquellen..... 11

Einleitung

Windpumpen sind eine der einfachsten Arten, ohne Handarbeit aus dem Boden Wasser zu holen. Ein Windrad dreht sich im Wind und bewegt über eine Kolbenstange eine Pumpe, die Wasser aus dem Boden holt. Dass sie einfach sind, ist auch ihre größte Stärke, da sie so in Regionen ohne gut funktionierenden Strom verwendet werden können, z.B. einigen Regionen in Afrika. Um ihr maximales Potential verwenden zu können, muss man den MPP (Maximum Power Point -> "Maximalen Kraftpunkt") wissen. Diesen bekommt man, indem man verschiedene Werte von der Pumpe und dem Rotor aufnimmt und mit einer Rotorkennlinie und einer Pumpenkennlinie die gemessenen Werte visualisiert. Der höchste Punkt der Kennlinie ist dann der MPP. Beide Kennlinien sind nötig, um die Windpumpe an die Umgebung anzupassen. Man weiß dann, ob die durchschnittliche Windgeschwindigkeit zu klein ist um die Pumpe zu betreiben oder ob die Wassermenge zu klein ist, die die Pumpe aus dem Boden pumpt, und kann die Pumpe und/oder den Rotor dann neu designen, um für die Umgebung so effizient wie möglich zu sein.

Versuchsaufbau

Materialien:

- 1x Faden
- 1x Stoppuhr
- 6x 50g Massestücke
- 1x Messstand
- 1x beliebiges Gefäß
- 1x Messbecher
- 1x Selbst designte Pumpe

Vorderansicht:

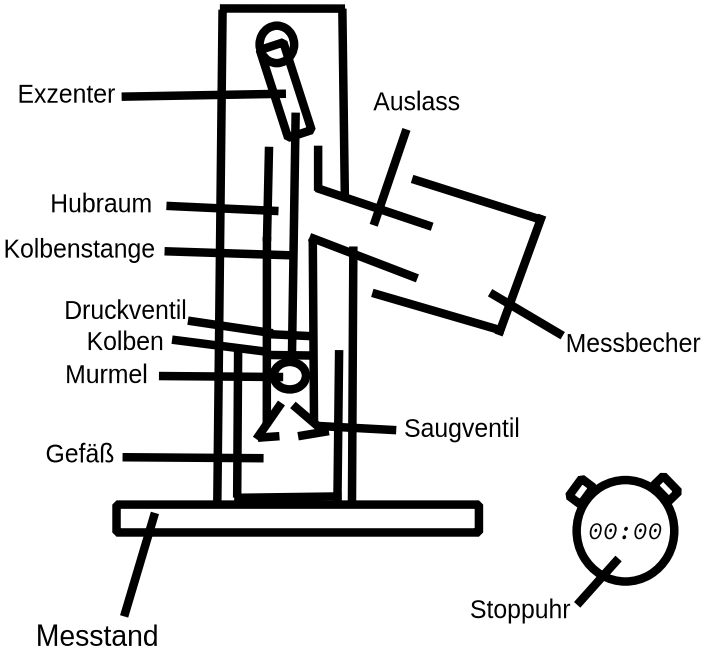


Abb. 2: Vorderansicht

Vereinfache Seitenansicht (ohne Pumpenteile):

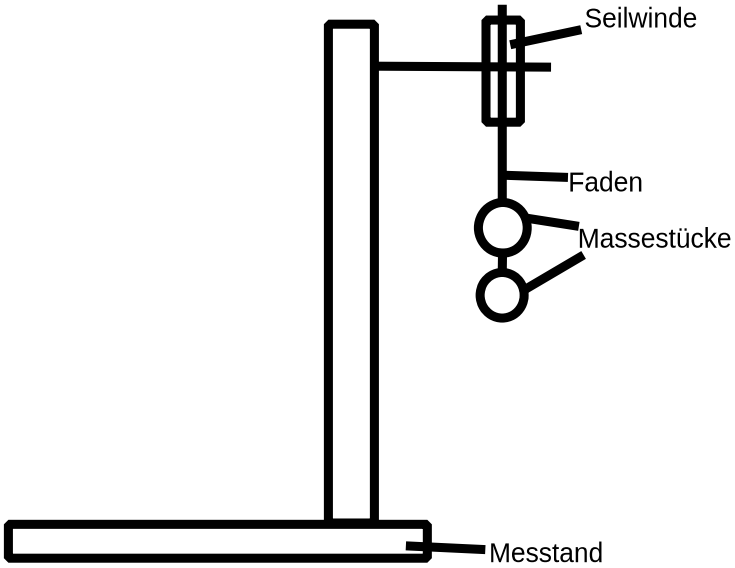


Abb. 3: Seitenansicht

Durchführung

Das Ziel dieses Experiments besteht darin herauszufinden, bei wie vielen 50-Gramm-Massestücken, also bei welcher Gesamtmasse, die Pumpe die größte Menge Wasser pumpt. Aus diesem Grund startet man mit nur einem einzigen Massestück. Dieses eine Massestück wird an den Faden gehängt. Danach lässt man es fallen und bestimmt dabei die Zeit, die es für den gesamten Fallweg benötigt. Sobald es unten angekommen ist, wird die Wassermenge gemessen, die sich währenddessen im Messbecher angesammelt hat. Wenn dieser erste Durchgang abgeschlossen ist, wird ein weiteres Massestück hinzugefügt, sodass jetzt zwei Massestücke aneinanderhängen. Auch diese Kombination lässt man fallen, misst wieder die benötigte Fallzeit und anschließend die entsprechende Wassermenge im Becher. Danach kommt das dritte Massestück hinzu, dann das vierte, später das fünfte und schließlich das sechste, immer in derselben Reihenfolge und mit demselben Vorgehen. So entsteht eine Reihe von Messungen, die von einem Massestück bis hin zu sechs Massestücken reicht, das heißt von 50 bis 350 Gramm. Der Vorgang des Fallens der Massestücke erzeugt das Drehmoment, das eigentlich vom Rotor erzeugt werden würde. Nach jedem einzelnen dieser Versuche werden die jeweils ermittelten Werte, also die Anzahl der Massestücke (bzw. das Gewicht) und die dazugehörige gepumpte Wassermenge in eine Tabelle eingetragen. Sobald alle Messungen vorliegen, verknüpft man die eingetragenen Werte mit einem Graphen. Dieser ist dann die Pumpenkennlinie.

Beobachtung

Messwerte:

Massestücke	Zeitmessung 1 in s	Zeitmessung 2 in s
1	30	30
2	3.01	3.09
3	2.26	2.29
4	2.02	2.05
5	2.54	2.65
6	2.51	2.23

Auswertung

Leistung:

Werte: P Leistung in W, m Wassermasse in l, g Ortsfaktor in $\frac{N}{kg}$, h in m, t in s

Formel: $P=\frac{m\cdot g\cdot h}{t}$

Beispiel: $P=\frac{0.02\,kg\cdot 9.81\,\frac{N}{kg}\cdot 0.185\,m}{3.05\,s}$

Ergebnisse:

Massestücke	Leistung
1	0
2	0.011900656
3	0.019103684
4	0.028608473
5	0.027920769
6	0.016846709

Drehmoment:

Werte: M Drehmoment in Nm, m Massestückmasse insgesamt in kg, g Ortsfaktor in $\frac{N}{kg}$, r Schnurlaufradius in m

Formel: $M = m \cdot g \cdot r$

Beispiel: $M = 0.1\,kg \cdot 9.81 \frac{N}{kg} \cdot 0.0225\,m$

Ergebnisse:

Massestücke	Drehmoment
1	0.01103625
2	0.0220725
3	0.03310875
4	0.044145
5	0.05518125
6	0.0662175

Drehmoment-Leistungskennlinie:

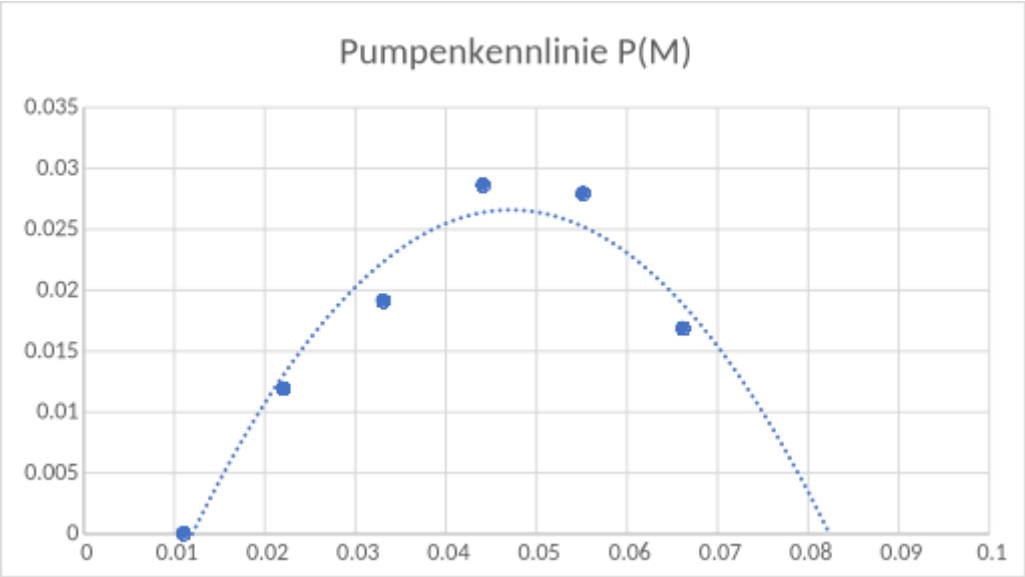


Abb. 4: Pumpenkennlinie

Die Pumpenkennlinie ist parabelförmig. Bei niedrigem Drehmoment hat die Pumpe auch entsprechend niedrige Leistung. Mit steigendem Drehmoment nimmt die Leistung zu, bis sie nach etwa der Hälfte des gemessenen Bereichs ihr Maximum erreicht. Bei ungefähr (0.047Nm | 0.026W) ist dann der MPP. Nach dem MPP fällt die Leistung trotz weiter steigendem Drehmoment wieder deutlich ab. Im oberen Drehmomentbereich erreicht die Leistung nur noch etwa die Hälfte des Maximalwerts. Dieser Leistungsabfall zeigt, dass die Pumpe nicht ideal für höhere Drehmomente ist, da der Exzenter sie abbremst. Die Pumpe sollte daher möglichst nahe am MPP betrieben werden.

Fehlerdiskussion der Messwerte

Wir haben für jede Masse zweimal die Zeit gemessen, die die Massestücke zum Herunterfallen gebraucht haben, und anschließend den Mittelwert aus beiden Messungen für die Berechnungen verwendet. So konnten wir zufällige Messabweichungen etwas ausgleichen und ein genaueres Ergebnis erzielen, als wenn wir nur eine einzelne Messung genutzt hätten. Dasselbe hätten wir auch beim Ablesen des Wasserstands machen sollen. Dieser wird nur augengenau abgelesen und ist daher subjektiv. Eine Person kann einen Wert zwischen zwei Markierungen auf dem Messbecher eher als die höhere Zahl ansehen, während eine andere ihn eher als die niedrigeren Zahl interpretiert. Mehrmaliges Ablesen hätte uns einen besseren Wert gegeben.

Optimierung Durchführung

Es wäre sinnvoll, jede Messung öfter zu wiederholen, idealerweise drei bis fünf Mal, und dann aus diesen Ergebnissen einen Mittelwert zu bilden. So werden Messfehler besser ausgeglichen und die Verlässlichkeit der Kennlinie steigt deutlich. Zwischen den einzelnen Durchgängen muss der Wasserpegel im Gefäß konstant gehalten werden. Die Schrittweite von 50 Gramm zwischen den Massestücken ist für den gesamten Messbereich geeignet, jedoch sollte im Bereich um das erwartete Maximum herum mit kleineren Massestücken gemessen werden. Zusätzliche Messungen mit Zwischenwerten würden die Position des MPP präziser zeigen. Die Zeitmessung könnte durch eine Lichtschranke am Start- und Endpunkt verbessert werden, da manuelle Zeitmessung von Reaktionszeitverzögerungen betroffen ist. Zudem sollte darauf geachtet werden, dass die Massestücke immer aus derselben Höhe fallen gelassen werden und der Faden während Umdrehungen nicht an seinem eigenen Knoten hängen bleibt.

Bildquellen

- Abb. 1, Titelseite: https://i.ytimg.com/vi/dtlDB4ZjC0U/maxresdefault.jpg?sqp=-oaymwEmCIAKENAF8quKqQMa8AEB-AH-CYAC0AWKAgwIABABGGUgWihIMA8=&rs=AOn4CLCbJGKFUMHcYLowjLFCvau5k7FYbg (14.02.2026)
- Abb. 2, Seite 2: Eigene digitale Skizze
- Abb. 3, Seite 3: Eigene digitale Skizze
- Abb. 4, Seite 8: Eigener Export aus LibreOffice Calc